

Proyecto Análisis de Ventas

Análisis de Ventas con SQL y Power BI

Objetivo

Analizar el comportamiento de ventas a partir de datos transaccionales, con el fin de identificar tendencias, productos clave y desempeño por región, utilizando SQL para procesamiento y Power BI para visualización.

Fuente de Datos

Se utilizó una base de datos relacional en MySQL llamada ventas, que contiene una tabla principal "orders" con información de:

- Órdenes de venta
 - Clientes
 - Productos
 - Ubicación geográfica
 - Métricas de negocio (ventas, cantidad, descuento y ganancia)
-

Procesamiento de Datos en SQL

◆ Creación de estructura

Se creó la base de datos y la tabla orders con los campos necesarios para análisis de ventas.

◆ Validación inicial

Se realizaron validaciones como:

- Conteo total de registros

- Rango de fechas (MIN y MAX de order_date)
 - Revisión de registros de muestra (`LIMIT`)
 - Identificación de valores nulos en columnas clave
-

Limpieza de Datos

Eliminación de duplicados

- Se identificaron duplicados por `order_id`
- Se creó una tabla temporal usando `SELECT DISTINCT`
- Se reconstruyó la tabla sin duplicados

Validaciones adicionales

- Detección de valores negativos en ventas, cantidad y descuentos
 - Identificación de registros con pérdidas (`profit < 0`)
 - Análisis de descuentos altos
-

Cálculo de KPIs

Se calcularon métricas clave:

- **Ventas totales:** `SUM(sales)`
 - **Ganancia total:** `SUM(profit)`
 - **Órdenes totales:** `COUNT(DISTINCT order_id)`
-

Análisis Exploratorio

Se desarrollaron consultas para:

- Ventas por mes y año
- Ganancia mensual
- Top productos por ventas y profit
- Productos con pérdidas

- Ventas y ganancias por región
 - Margen de ganancia por región
 - Ventas por categoría y subcategoría
 - Top clientes por ventas
 - Número de órdenes por cliente
 - Clientes recurrentes por año
-

Creación de columnas derivadas

Se generaron variables adicionales como:

- Año y mes de la orden
 - Nombre del mes
 - Precio unitario (`sales / quantity`)
 - Días de envío (`DATEDIFF`)
-

Creación de Vista Final

Se creó la vista `vw_orders_clean` para facilitar el consumo en Power BI, incluyendo:

- Campos limpios
- Columnas derivadas
- Métricas listas para análisis

Esta vista fue utilizada como fuente directa para el dashboard.

Dashboard en Power BI

Se desarrolló un dashboard interactivo con:

KPIs

- Ventas totales
- Ganancia total

- Número de órdenes

Visualizaciones

- Tendencia de ventas por mes
- Top productos por ventas
- Ventas por región
- Distribución de ventas por categoría

Filtros

- Mes y año
 - Región
 - Categoría
-

Insights

- La categoría **Technology** concentra el mayor volumen de ventas.
 - La región de **Estados Unidos** presenta mayor desempeño en ventas que Canadá.
 - Existe variación mensual en las ventas, con meses de mayor concentración.
 - Algunos productos generan la mayor parte de los ingresos.
 - Se identificaron productos con pérdidas, lo que puede indicar problemas de pricing o descuentos.
-

Conclusiones

El análisis permite:

- Detectar productos clave para el negocio
- Identificar áreas con menor rentabilidad
- Evaluar el desempeño por región
- Comprender el comportamiento de ventas en el tiempo

Tecnologías Utilizadas

- MySQL (procesamiento y análisis)
 - SQL
 - Power BI (visualización)
 - Excel (exploración inicial)
-